AARDRIJKSKUNDE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

De maan, getijden en verduisteringen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De omloop van de maan

Twee omlooptijden om uit elkaar te houden: 27,3 dagen ten opzichte van de sterren en 29,5 dagen van nieuwe maan tot nieuwe maan. Het verschil komt doordat de aarde zelf verder schuift; dat is dezelfde gedachte als bij de sterrendag en de zonnedag.

1 Hoeveel dagen doet de maan over één omloop rond de aarde ten opzichte van de sterren?

27,3 dagen

2 En van nieuwe maan tot nieuwe maan?

29,5 dagen

Dit is de maand die je op de kalender ziet: de schijngestalten herhalen zich elke 29,5 dagen, en daar komt het woord maand van.

3 Waarom zijn die twee niet gelijk?

Terwijl de maan rond de aarde draait, schuift de aarde zelf verder rond de zon. De maan moet dus iets meer dan een volle ronde maken voor ze weer dezelfde stand ten opzichte van de zon heeft.

Reken het ruw na: de aarde legt in die 27 dagen ongeveer 27 graden van haar baan af, en de maan moet die 27 graden nog bijhalen. Dat kost ongeveer twee dagen, en zo kom je van 27,3 aan 29,5.

4 Wij zien altijd dezelfde zijde van de maan, omdat de maan niet om haar as draait.

niet waar

Niet waar, en dat is de valkuil van dit hoofdstuk. De maan draait wél om haar as, maar precies even snel als ze rond de aarde gaat. Daarom zien we altijd dezelfde kant.

5 Hoe heet het dat de maan in dezelfde tijd één keer rond haar as en één keer rond de aarde draait?

gebonden rotatie

Gebonden rotatie is geen toeval: de getijdenkrachten van de aarde hebben de maan in die stand vastgezet, en dat gebeurt bij veel manen in het zonnestelsel.

2 De schijngestalten

De schijngestalten zijn niets anders dan de hoek waaronder wij de verlichte helft zien. Leg bij elke stand de drie lichamen op een rij: staat de maan tussen aarde en zon, dan is het nieuwe maan; staat de aarde in het midden, dan is het volle maan.

6 Welk nummer?

a) 3 · b) 1 · c) 4 · d) 2

7 Waar staat de maan bij nieuwe maan?

tussen de aarde en de zon

8 Bij volle maan staat de maan achter de aarde ten opzichte van de zon.

waar

9 Waarom zie je bij nieuwe maan niets?

De zon beschijnt dan de achterzijde van de maan. De kant die naar ons gekeerd is, ligt in de schaduw.

Let erop dat de maan bij nieuwe maan niet in de schaduw van de aarde zit, al wordt dat vaak gedacht. De zon beschijnt gewoon de andere helft, en die keert ze van ons af.

3 Eb en vloed

Getijden komen van twee waterbergen: één aan de maanzijde en één aan de overzijde. Daardoor is er twee keer hoogwater per etmaal van de maan. Datzelfde beeld verklaart springtij en doodtij: staan zon en maan op één lijn, dan tellen hun krachten op.

10 Hoeveel keer hoogwater is er in 24 uur en 50 minuten?

twee keer

Die 24 uur en 50 minuten is het etmaal van de maan: ze komt elke dag ongeveer vijftig minuten later op. Daarom schuift het uur van het hoogwater elke dag mee.

11 Welk getij, en waarom?

a) springtij: het grootste verschil · b) doodtij: het kleinste verschil

Springtij bij nieuwe en volle maan, doodtij bij de kwartieren. Onthoud het aan de lijn: op één lijn werken zon en maan samen, in een rechte hoek werken ze tegen elkaar.

12 Leg uit waarom er aan de andere kant van de aarde óók hoogwater is, waar de maan juist niet staat.

De maan trekt het water aan de maanzijde naar zich toe, maar trekt ook de aarde zelf iets naar zich toe, weg onder het water aan de overzijde. Daardoor blijft daar een tweede waterberg achter.

Dit is het moeilijkste van de bundel. De sleutel is de tweede zin: de maan trekt ook aan de aarde zelf. Aan de verre kant wordt de aarde dus onder het water weggetrokken, en daar blijft een tweede berg over.

13 Welk hemellichaam werkt ook mee aan de getijden, maar zwakker?

de zon

De zon is veel zwaarder maar ook veel verder, en bij getijden telt vooral het verschil in trekkracht over de breedte van de aarde. Daarom haalt de zon maar ongeveer de helft van het effect van de maan.

4 Verduisteringen

Houd de twee verduisteringen uit elkaar aan wat er in het midden staat. Bij een zonsverduistering staat de maan in het midden, dus is het nieuwe maan; bij een maansverduistering staat de aarde in het midden, dus is het volle maan.

14 Een zonsverduistering kan alleen bij

nieuwe maan

15 Een maansverduistering kan alleen bij

volle maan

16 Wat staat er bij een maansverduistering in het midden?

de aarde

17 Als de drie lichamen elke maand dezelfde standen doorlopen, waarom is er dan niet elke maand een verduistering?

De baan van de maan ligt onder een kleine hoek met de baan van de aarde. Meestal gaat de maan net boven of onder de lijn aarde-zon door, en alleen waar de banen elkaar kruisen valt er een schaduw.

Dit is de vraag waar het hoofdstuk om draait. De maanbaan helt ongeveer vijf graden, dus de maan zit meestal net boven of net onder de schaduwlijn. Enkel in de twee knooppunten waar de banen kruisen, kan er een verduistering zijn.

18 Bij een totale zonsverduistering is de kernschaduw op aarde maar enkele honderden kilometer breed.

waar

Waar, en daarom is een totale zonsverduistering zo'n zeldzaam schouwspel op één plaats: de kernschaduw is een smalle baan die over de aarde schuift, terwijl een maansverduistering tegelijk zichtbaar is voor het hele nachtelijke halfrond.